

Madame, Monsieur,

En 5ème année à l'ICAM, je candidate pour mon Mémoire Scientifique Industriel. En écoutant les présentations sur les différentes thématiques proposées cette année, je me suis rendu compte que ce qui m'attire n'est pas un domaine en particulier, mais plutôt le fait de pouvoir toucher à la fois à la conception mécanique, à l'informatique industrielle et aux systèmes embarqués, ce qui correspond à la manière dont j'ai construit mes projets jusqu'ici. Je candidate donc avec un intérêt sincère pour plusieurs des thématiques proposées, que je détaille ci-dessous.

Les systèmes embarqués et les objets connectés (thématique de Daniel De Roland) sont le fil rouge de mes projets, du plus scolaire au plus personnel. Que ce soit l'asservissement PID d'un robot sphérique BB8 lors de mon projet mécatronique, ou l'infrastructure que j'héberge moi-même chez moi sur un Raspberry Pi (VPN Tailscale, filtrage DNS, réveil à distance de mes machines), j'aime comprendre un système du capteur jusqu'à l'usage final, sans zone grise entre les deux.

La conception de machines spéciales et le prototypage (thématique portée par Eric Loupiac) me parlent particulièrement parce que c'est le moment où un projet arrête d'être une simple idée sur écran. Lors d'un projet personnel de bras robotique d'impression 3D, j'ai dû faire communiquer un robot Universal Robots avec un firmware Arduino/RAMPS par liaison TCP, et une bonne partie du travail n'a pas été le code lui-même, mais tout ce qui se passe autour: sécuriser mécaniquement le montage, gérer la protection thermique, comprendre et résoudre les différents problèmes. C'est ce type de problème, entre calcul et réalité physique, que j'ai envie de retrouver en conditions réelles.

Sur la conception, l'organisation industrielle et la gestion de flux (thématique de Mathieu Bonnal), mon regard vient autant du terrain que du bureau d'études. Mon stage ouvrier chez Pliage Métal m'a mis directement sur les machines et dans les contraintes de production, et l'organisation de la Nuit ICAM, où j'ai coordonné une équipe de 80 personnes pour un événement de 1800 personnes sur la partie installations techniques, m'a confronté à des problèmes de flux et de logistique à une échelle que je n'avais pas anticipée. Ces deux expériences, très différentes, m'ont donné le même réflexe : anticiper les points de blocage avant qu'ils n'arrivent, plutôt que les subir.

Enfin, le traitement d'images et l'informatique industrielle (thématique de Louis Sage) rejoignent un projet que j'ai mené sur la détection de personnes par vision : entraînement d'un modèle via Teachable Machine/MobileNet, exécuté sur Raspberry Pi, avec remontée des données vers une plateforme de supervision (ThingsBoard) par MQTT. Ce projet m'a surtout appris que la partie "intelligente" du système n'est utile que si tout ce qu'il y a autour tient: capture fiable, transmission, exploitation des données. C'est cette logique de bout en bout qui m'intéresse dans l'informatique appliquée à l'industrie, plus que la vision par ordinateur prise isolément.

Je candidate donc sans exclusive sur ces quatre thématiques, avec la conscience que le MSI est un engagement contractuel envers une entreprise partenaire : je m'investirai avec le sérieux que cela suppose, quelle que soit l'équipe qui m'accueillera.

Lucas Vacquié